OCTA与阿尔茨海默病：研究解读：内容提取与拟定流程

2026 · 单篇横断面研究 · DOI：10.1001/jamaophthalmol.2026.1986

OCTA研究发现解读；不提供个体诊断、发病预测或治疗处方。

octa-01 研究设计

103名受试者的横断面分析：正常认知49、MCI 29、AD痴呆25。不是预测未来发病的纵向研究。

2026 刊p673 / PDF1；推荐等级：原文未明确；类别：研究设计

原文锚点：irment(MCI),andADdementia.DESIGN,SETTING,ANDPARTICIPANTSThiscross-sectionalstudyenrolled103individualsreferredfromtheUniversityofWashingtonAlzheimer’sDiseaseResearchCenter(ADRC)betweenApril2022andSeptember2024.Participantsincluded49cognitivelynormalcontrols,29

octa-02 人群来源

华盛顿大学ADRC转诊，2022年4月至2024年9月入组；平均年龄74.8岁。排除非AD痴呆和不合格眼部影像。

2026 刊p673–675 / PDF1–3；推荐等级：原文未明确；类别：适用人群

原文锚点：SIGN,SETTING,ANDPARTICIPANTSThiscross-sectionalstudyenrolled103individualsreferredfromtheUniversityofWashingtonAlzheimer’sDiseaseResearchCenter(ADRC)betweenApril2022andSeptember2024.Participantsincluded49cognitivelynormalcontrols,29withMCI,and25withADdementiap

octa-03 认知参照标准

AD痴呆和MCI由ADRC研究评估，并采用NIA-AA标准；眼部影像不是认知诊断的独立参照标准。

2026 刊p674 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：ishedHowever,despitegrowinginterest,retinalandchoroidalusingNationalInstituteonAging–Alzheimer’sAssociationbiomarkersforADandmildcognitiveimpairment(MCI)re-criteria.6,12,13Participantswithnon-ADdementiaorinad-maininconsistentacrossstudies.Someinvestigationshav

octa-04 OCTA采集

PLEX Elite 9000扫频OCTA；黄斑中心6×6-mm扫描。具体质量排除细则见补充材料，当前上传文件未附补充全文。

2026 刊p674 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：ieshighlightsubstantialgapsinourunder-9000,CarlZeissMeditec;6×6-mmfovea-centeredproto-standingofocalstructuralandperfusionchangesassoci-col),withenfaceimagesgeneratedusingopticalmicroangiog-atedwithcognitiveimpairment.raphyalgorithm.50,51Tenretinal,choriocap

octa-05 指标与混杂

提取10项结构/血流指标；分析调整年龄、性别、教育、高血压、糖尿病、吸烟，应用FDR与Tukey多重比较。

2026 刊p674–675 / PDF2–3；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：1).Covariate-adjustedmeans,between-groupdiffer-ance(ANCOVA)(covariates:age,sex,education,hyperten-ences,95%CIs,andPvalues(covariates:age,sex,education,sion,diabetes,smokingstatus)withBenjamini-Hochbergfalsehypertension,diabetes,smokingstatus)areprovidedindisco

octa-06 GCC组间结果

调整均值：AD痴呆63.31 μm，正常67.93 μm；差−4.62 μm，95%CI −8.92至−0.31 μm，P=.03。是组均值，不是个体切点。

2026 刊p673、675 / PDF1、3；推荐等级：原文未明确；类别：研究发现

原文锚点：eand53male[51.5%]),theadjustedmeanGCCwasthinnerinADdementia(63.31μm)vscontrols(67.93μm)(difference,−4.62μm;95%CI,−8.92to−0.31μm;P=.03).AdjustedmeanCCFDwaslowerinMCI(8.12%)thanADdementia(9.07%)(difference,−0.

95%;95%CI,−1.71to−0.19;P=.01)buthigherinADdementiatha

octa-07 CCFD双相结果

调整均值：MCI 8.12%，AD痴呆9.07%，正常8.33%；MCI与痴呆差−0.95%，P=.01；痴呆与正常差0.74%，P=.04。

2026 刊p673、675、678 / PDF1、3、6；推荐等级：原文未明确；类别：研究发现

原文锚点：m;95%CI,−8.92to−0.31μm;P=.03).AdjustedmeanCCFDwaslowerinMCI(8.12%)thanADdementia(9.07%)(difference,−0.95%;95%CI,−1.71to−0.19;P=.01)buthigherinADdementiathancontrols(8.33%)(difference,0.74%;95%CI,0.02-1.46;P=.04).Inmultivariablemodels,VSD(MCI:oddsratio[OR],0.79

octa-08 不能混写的显著性

VSD、VAD、flux虽呈下降趋势，但组间ANCOVA在FDR校正后未达显著；VSD在多变量模型中存在关联。两类统计结果须分开。

2026 刊p675、677–678 / PDF3、5–6；推荐等级：原文未明确；类别：研究发现

原文锚点：lldisplayeddecreasingtrendsfromcontrolsResultstodementia,butnodifferenceswereredetectedafterFDRcor-DemographicInformationrection.TheFAZareaalsoshowednodifference(Figure2D).Of106participantsinitiallyenrolled,103wereincludedinthefinalanalysisafterexcluding3non-ADd

octa-09 模型验证范围

80/20训练测试拆分；测试集仅21人（正常10、MCI 6、AD痴呆5）。AUC 0.72~0.87为这一小测试集内的区分能力。

2026 刊p673、675–676、679 / PDF1、3–4、7；推荐等级：原文未明确；类别：研究发现

原文锚点：edwithcognitivestatus,withanareaunderthecurveof0.72to0.87ina21-participanttestset(10controls,6MCI,5ADdementia).CONCLUSIONSANDRELEVANCEInarelativelysmallcohortstudy,OCTArevealeddistinctmicrovascularsignaturesacrosscognitivestages.VSDdecreased,andCCFDshowedabiph

octa-10 AUC不能作诊断阈值

论文未设计或充分赋能来建立临床可操作阈值；没有用于个体诊断的GCC/CCFD/VSD切点、预测时限或用药方案。

2026 刊p679 / PDF7；推荐等级：原文未明确；类别：原文未明确

原文锚点：etherthesealterationsprecede,accompany,orfol-eredtoestablishclinicallyactionablethresholdsorgeneralizelowcognitivedecline.Third,notallparticipantswithMCIhadtothebroaderdementiapopulation,andallfindingsshouldbiomarker-confirmedADpathology,andtheMCIgroupthere-be

octa-11 模型不稳定

作者指出小测试集的AUC可能被高估；事后5折交叉验证结果更保守，需要更大样本外部与纵向验证。

2026 刊p679 / PDF7；推荐等级：原文未明确；类别：研究局限

原文锚点：weprovidedacomprehensiveassessmentofboth80/20splitwerelikelyinflatedduetothesmalltestsetsize.structuralandperfusionOCTAbiomarkersacrossthetheretina,AlthoughtheOCTA-inclusivemodelconsistentlyoutper-choroid,andchoriocapillarisinrelationtocognitivestatus.VSDformedth

octa-12 局限与外推

MCI未全部用AD生物标志物确证，病因混合；性别分布差异、眼病与系统血管因素可能残余混杂。不能证明因果或变化先后。

2026 刊p679 / PDF7；推荐等级：原文未明确；类别：研究局限

原文锚点：lyactionablethresholdsorgeneralizelowcognitivedecline.Third,notallparticipantswithMCIhadtothebroaderdementiapopulation,andallfindingsshouldbiomarker-confirmedADpathology,andtheMCIgroupthere-beconsideredpreliminary.Validationinlargerandlongitudi-forerepresentsa

octa-13 临床解读边界

OCTA可能是辅助筛查与神经评估衔接的研究方向；不能凭组均值给个体贴AD标签，也不能单独据此启动治疗。

2026 刊p674、679 / PDF2、7；推荐等级：原文未明确；类别：研究解读

原文锚点：onanceimaging(MRI),andcognitiveimpairmentandguidereferralforneurologicalcerebrospinalfluid(CSF)biomarkeranalysis,areestablishedevaluation.diagnostictoolsforclinicalADdementiawithintheAmyloid/Tau/Neurodegenerationframework,5-13withsensitivityandspecificityhighe

octa-14 未提供的临床项目

统一筛查适用年龄、转诊数值切点、复查频率、风险评分、治疗/禁忌与正式推荐等级：原文未明确。

2026 刊p673、679 / PDF1、7；推荐等级：原文未明确；类别：原文未明确

原文锚点：marker-confirmedADpathology,andtheMCIgroupthere-beconsideredpreliminary.Validationinlargerandlongitudi-forerepresentsamixedetiologypopulationthatmaycon-nalstudieswillbeessentialtodeterminetheirprognosticvaluefoundthebiphasicCCFDpattern.Futurestudieswithlargera

拟定流程（整理表达）

1. 明确用途

仅为研究解读？是 → 继续；拟以OCTA单独确诊/预测个体AD → 本文证据不支持。

2026 刊p673、679 / PDF1、7

2. 核对人群与设备

ADRC老年研究人群、SS-OCTA 6×6-mm；超出该场景 → 外推有效性未明确。

2026 刊p673–675 / PDF1–3

3. 分开读取指标

GCC/CCFD组均值与多变量关联分别记录；数值不得当个体切点。

2026 刊p673、675、677–678 / PDF1、3、5–6

4. 检查验证规模

AUC来自21人测试集，可能高估；补充/外部验证不足 → 保持研究结论。

2026 刊p673、675–676、679 / PDF1、3–4、7

5. 认知评估衔接

认知诊断依原有ADRC/NIA-AA评估；OCTA为候选辅助方向，具体转诊阈值未明确。

2026 刊p673–674、679 / PDF1–2、7

6. 随访与治疗

预测时限、OCTA复查间隔及治疗方案未明确；不从本文补编临床处方。

2026 刊p673、679 / PDF1、7

原文缺项与核对事项

不制作伪装成临床诊断标准的OCTA阈值。

上传文件没有补充材料，未独立核验补充表的具体数值。